Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

La pila Ag | Ag^+ (sat. AgBr) || Ag^+ (0,10 M) | Ag marca 0,305 V a 25 °C. a) Indique ánodo y cátodo y explique por qué la pila funciona. b) Calcule [Ag^+] en la solución saturada. c) Calcule Ksp del AgBr. d) Calcule ΔG de la reacción de la pila por mol de Ag transferido.

Respuesta

a) Ánodo en la saturada (diluida); b) $7{,}0 \times 10^{-7}$ M; c) $5{,}0 \times 10^{-13}$; d) ≈ −29 kJ

DESARROLLO PASO A PASO

1 Electrodos

Ánodo: Ag → Ag^+ en la solución diluida; cátodo: $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$ en la concentrada. La pila tiende a igualar concentraciones.

2 Nernst

$0{,}305 = 0{,}0592 \log \frac{0{,}10}{[Ag^+]} \rightarrow [Ag^+] = 7{,}0 \times 10^{-7}$ M.

3 Ksp

$s^2 = 5{,}0 \times 10^{-13}$.

4 ΔG

$-nFE = -96\,485 \cdot 0{,}305 = -29$ kJ/mol.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Electrodos	**3 pts**
[Ag^+]	**4 pts**
Ksp	**2 pts**
ΔG	**2 pts**

Idea clave. Una pila de concentración mide solubilidades.